

Introdução a Linguagem de Consultas - SQL

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Bancos de dados relacional
- Relacionamento Tabelas
- Propriedades de um Banco de Dados Relacional
- PostgreSQL - como Instalar
- SGBD – Cliente PostgreSQL – Resumo
- SQL - Linguagem de Consulta Estruturada
- Definição de dados e de tipos de dados
- Esquema
- Catálogo
- Comando CREATE TABLE
- Adicionando uma chave estrangeira após a criação da tabela
- Alguns tipos de dados (SQL 92)
- Tipos de dados de atributos e domínios
- Restrições (Constraints)
- Dando nomes a restrições
- Especificando restrições em tuplas usando CHECK
- Remoção de tabelas
- Exercício

Bancos de dados relacional

- O modelo relacional é composto dos seguintes itens:
 - Conjunto de objetos e relações.
 - Conjunto de operadores para agir sobre as relações.
 - Integridade de dados para precisão e consistência.
- Um banco de dados relacional é um conjunto de relações, são tabelas relacionadas entre si gerenciadas por um SGBD utilizando, por padrão, a linguagem SQL.

Bancos de dados relacional

- Chave primária (PK): identifica uma linha de dados de uma tabela;
- Chave estrangeira (FK): relaciona logicamente os dados de várias tabelas.

Empregado

<u>NumEmp</u>	<u>NomeEmp</u>	<u>Salario</u>	<u>NumDept</u>
32	J. Silva	380	3
34	M. Moraes	560	3
56	J. Santos	640	5
78	V. Soares	930	3
90	N. Lima	1024	1

Departamento

<u>NumDept</u>	<u>NomeDept</u>	Ramal
3	Pessoal	133
5	Financeiro	125
1	RH	142

Propriedades de um Banco de Dados Relacional

- É acessado e modificado executando instruções SQL (Structured Query Language)
- Linguagem padrão ANSI (American National Standards Institute);
- A linguagem possui uma grande conjunto de operadores para dividir e combinar relações.

PostgreSQL - Instalação

- Linux / Ubuntu
 - `sudo apt-get install postgresql pgadmin4`
- Windows
 - Baixar o instalador no site oficial e instalar



SGBD – Cliente PostgreSQL – Resumo

- Alterar a senha de um usuário pelo console:
 - Após acessar o psql, usar o comando:
 - \password <nome_do_usuario>
 - Exemplo: \password postgres
- Estabelecer uma conexão pelo console:
 - psql -U postgres -W -h localhost
 - -U ☐ usuário / -W ☐ pedir password (senha) / -h ☐ host
- Criar um banco de dados
 - create database nome_bd;
- Usar (conectar) um banco de dados como padrão
 - \c nome_bd;
- Apagar um banco de dados
 - drop database nome_bd;

SQL - Básico

- Linguagem SQL
 - Considerada uma das maiores razões para o sucesso comercial dos bancos de dados relacionais.
- SQL
 - Structured Query Language
 - Comandos para definição de dados, consultas e atualizações (DDL e DML).
 - Padrões SQL mais recentes (a partir do SQL:1999) possuem:
 - Especificação núcleo (core specification).
 - Extensões especializadas.

Definição de dados e de tipos de dados

- Terminologia:
 - Tabela, linha e coluna usados para os termos relação, tupla e atributo do modelo relacional.
 - Comando CREATE
 - Principal comando SQL para definição de dados.
 - Pode ser usado para criar esquemas, tabelas (relações) e domínios (bem como outras construções como views, assertions e triggers).

Esquema

- Esquema SQL
 - Objetivo: agrupar tabelas e outras construções que pertencem à mesma aplicação de banco de dados.
 - Identificado por um nome de esquema.
 - Inclui um identificador de autorização e descritores para cada elemento.
- Elementos de esquema incluem:
 - Tabelas, restrições, visões, domínios e outras construções como concessões (grants) de autorização.
- Cada comando SQL termina com um ponto e vírgula.
- Comando CREATE SCHEMA:
 - `CREATE SCHEMA EMPRESA AUTHORIZATION 'Jsilva';`

Catálogo

- Coleção nomeada de esquemas em um ambiente SQL.
- Ambiente SQL
 - Instalação de um SGBDR compatível com SQL em um sistema de computador.

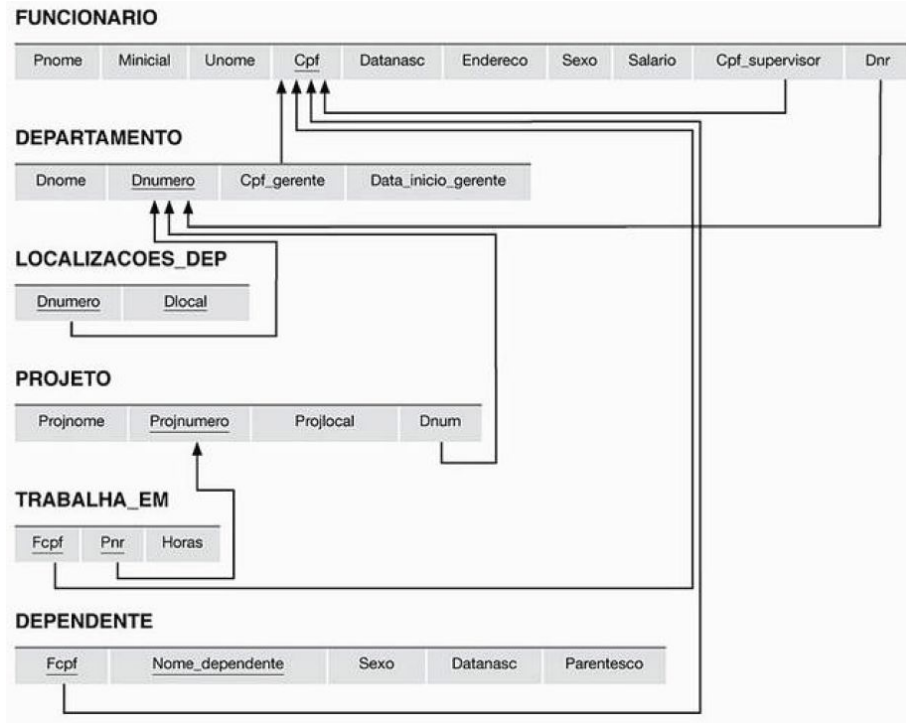
Comando CREATE TABLE

- Especifica uma nova relação.
 - Fornece um nome.
 - Especifica atributos e restrições iniciais.
- Pode opcionalmente especificar esquema:
 - CREATE TABLE EMPRESA.FUNCIONARIO ...

ou

- CREATE TABLE FUNCIONARIO
- Tabelas da base (relações da base)
 - Relações e suas tuplas são realmente criadas e armazenadas como um arquivo pelo SGBD.
- Relações virtuais
 - Criadas através da instrução CREATE VIEW.

Comando CREATE TABLE



Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO
(Pnome          VARCHAR(15)          NOT NULL,
Minicial        CHAR,
Unome           VARCHAR(15)          NOT NULL,
Cpf             CHAR(11),            NOT NULL,
Datanasc        DATE,
Endereço        VARCHAR(30),
Sexo            CHAR,
Salario         DECIMAL(10,2),
Cpf_supervisor  CHAR(11),            NOT NULL,
Dnr             INT
PRIMARY KEY (Cpf),
FOREIGN KEY (Cpf_supervisor) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf),
FOREIGN KEY (Dnr) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );
```

Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO
( Dnome          VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Dnumero        INT                  NOT NULL,
  Cpf_gerente    CHAR(11),           NOT NULL,
  Data_inicio_gerente DATE,
  PRIMARY KEY (Dnumero),
  UNIQUE (Dnome),
  FOREIGN KEY (Cpf_gerente) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf) );

CREATE TABLE LOCALIZACAO_DEP
( Dnumero        INT                  NOT NULL,
  Dlocal         VARCHAR(15)         NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Dnumero, Dlocal),
  FOREIGN KEY (Dnumero) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );
```

Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE PROJETO
( Projnome      VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Projnumero    INT                  NOT NULL,
  Projlocal     VARCHAR(15),
  Dnum          INT                  NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Projnumero),
  UNIQUE (Projnome),
  FOREIGN KEY (Dnum) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );

CREATE TABLE TRABALHA_EM
( Fcpf          CHAR(9)              NOT NULL,
  Pnr           INT                  NOT NULL,
  Horas        DECIMAL(3,1)         NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Fcpf, Pnr),
  FOREIGN KEY (Fcpf) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf),
  FOREIGN KEY (Pnr) REFERENCES PROJETO(Projnumero) );
```


Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE DEPENDENTE
( Fcpl          CHAR(11),          NOT NULL,
  Nome_dependente VARCHAR(15)      NOT NULL,
  Sexo          CHAR,
  Datanasc      DATE,
  Parentesco    VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (Fcpl, Nome_dependente),
  FOREIGN KEY (Fcpl) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpl) );
```

Comando CREATE TABLE

- Algumas chaves estrangeiras podem causar erros.
 - Especificadas por referências circulares.
 - Ou porque dizem respeito a uma tabela que ainda não foi criada.
 - Exemplo:
 - A chave estrangeira Cpf_supervisor na tabela FUNCIONARIO é uma referência circular, pois se refere à própria tabela.
 - A chave estrangeira Dnr na tabela FUNCIONARIO se refere à tabela DEPARTAMENTO, que ainda não foi criada.
 - Solução: omitir essas restrições no comando CREATE TABLE, e depois acrescentar usando a instrução ALTER TABLE.

Adicionando uma chave estrangeira após a criação da tabela

```
alter table FUNCIONARIO  
ADD FOREIGN KEY(Dnr) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero);
```

Alguns tipos de dados (SQL 92)

- char(n)
 - string de caracteres de tamanho fixo n
- varchar(n)
 - string de caracteres de tamanho variável (máximo n)
- Integer (int), smallint, tinyint, bigint
- decimal(p,d), numeric (p,d)
 - numérico com p dígitos
 - Dos p dígitos, d dígitos representam casas decimais após a vírgula
- Real, float - numérico ponto flutuante
- date – data
- time – hora
- datetime, smalldatetime, timestamp – data e hora

Tipos de dados de atributos e domínios

- Tipos de dados básicos
 - Numeric
 - Números inteiros: INTEGER, INT, and SMALLINT
 - Números de ponto-flutuante (reais): FLOAT or REAL, and DOUBLE PRECISION
 - Cadeia de caracteres / String
 - Tamanho fixo: CHAR(n), CHARACTER(n)
 - Tamanho variável: VARCHAR(n), CHAR VARYING(n), CHARACTER VARYING(n)

Tipos de dados de atributos e domínios

- Tipos de dados básicos (continuação)
 - Cadeia de bits
 - Tamanho fixo: BIT(n)
 - Tamanho variável: BIT VARYING(n)
 - Boolean
 - Valores TRUE ou FALSE ou NULL
 - DATE
 - Dez posições
 - Componentes são YEAR, MONTH e DAY na forma YYYY-MM-DD

Tipos de dados de atributos e domínios

- Tipos de dados adicionais
 - Timestamp
 - Inclui os campos DATE e TIME
 - Além de um mínimo de 6 posições para frações decimais de segundos
 - Qualificador WITH TIME ZONE opcional
 - INTERVAL
 - Especifica um valor relativo que pode ser usado para incrementar ou decrementar um valor absoluto de uma data, hora ou timestamp.

Tipos de dados de atributos e domínios

- Domínio
 - Um domínio pode ser declarado e seu nome, usado com a especificação de atributo.
 - Torna mais fácil mudar o tipo de dado para um domínio que é usado por diversos atributos em um esquema.
 - Melhora a legibilidade do esquema.
 - Domínios podem não estar disponíveis em algumas especificações de SQL.
 - Exemplo:
 - `CREATE DOMAIN TIPO_CPF AS CHAR(11);`

Tipos de dados de atributos e domínios

- Domínio

```
CREATE DOMAIN cep AS TEXT
CHECK(
    VALUE ~ '^\\d{5}$'
OR VALUE ~ '^\\d{5}-\\d{3}$'
);
```

```
create domain positive_int as int check (value > 0);
```

Restrições (Constraints)

- Restrições básicas
 - Restrições de chave e de integridade referencial.
 - Restrições sobre domínios de atributos e NULLs.
 - Restrições sobre tuplas individuais de uma relação.

Restrições (Constraints)

- NOT NULL
 - O atributo deve ser obrigatoriamente preenchido.
 - NULL não é permitido para um determinado atributo.
- Valor padrão (DEFAULT)
 - Atribui um valor padrão ao atributo, caso não seja especificado um valor.
 - DEFAULT <value>
- CHECK
 - Verifica se o valor inserido é permitido para o atributo.
 - Dnumero INT NOT NULL CHECK (Dnumero > 0 AND Dnumero < 21);

Restrições (Constraints)

- PRIMARY KEY (PK)
 - Especifica um ou mais atributos para fazer parte da chave primária da relação.
 - Dnumero INT PRIMARY KEY;
- UNIQUE
 - Especifica chaves alternativas (secundárias).
 - Garante que o atributo não terá valores repetidos na tabela.
 - Dnome VARCHAR(15) UNIQUE;

Restrições (Constraints)

- FOREIGN KEY (FK)
 - Implementa o conceito de chave estrangeira e garante a integridade referencial.
 - Deve referenciar um campo que possua chave primária ou uma restrição UNIQUE.
 - Operação padrão: rejeitar a atualização na violação.
 - Conecta uma cláusula de ação de disparo referencial.
 - Opções incluem SET NULL, CASCADE e SET DEFAULT
 - Ação tomada pelo SGBD para SET NULL ou SET DEFAULT é a mesma para ON DELETE e ON UPDATE
 - Opção CASCADE adequada para:
 - Relações de “relacionamento”, como TRABALHA_EM.
 - Relações que representam atributos multivalorados, como LOCALIZACAO_DEP.
 - Relações que representam entidades fracas, como DEPENDENTE.

Dando nomes a restrições

- Palavra-chave CONSTRAINT
 - Nomeia uma restrição.
 - Útil para posterior alteração.

Restrições (Constraints)

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO
(
    Dnr          INT          NOT NULL    DEFAULT 1,
    CONSTRAINT CHPFUNC
        PRIMARY KEY (Cpf),
    CONSTRAINT CHESUPERFUNC
        FOREIGN KEY (Cpf_supervisor) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf)
        ON DELETE SET NULL    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT CHEDEPFUNC
        FOREIGN KEY(Dnr) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero)
        ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE);
```

Restrições (Constraints)

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO
(
    ....
    Cpf_gerente    CHAR(11)    NOT NULL    DEFAULT '88866555576',
    ....
    CONSTRAINT CHPDEP
        PRIMARY KEY(Dnumero),
    CONSTRAINT CHSDEP
        UNIQUE (Dnome),
    CONSTRAINT CHEGERDEP
        FOREIGN KEY (Cpf_gerente) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf)
        ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE);
```


Restrições (Constraints)

```
CREATE TABLE LOCALIZACAO_DEP  
(  
    ....  
    PRIMARY KEY (Dnumero, Diocal),  
    FOREIGN KEY (Dnumero) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero)  
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);
```

Especificando restrições em tuplas usando CHECK

- Cláusulas CHECK no final de uma instrução CREATE TABLE.
 - Aplicada a cada tupla individualmente.
 - CHECK (Dep_data_criacao <= Data_inicio_gerente);

Remoção de tabelas

- DROP TABLE nome-tabela [CASCADE | RESTRICT]
- Remove as tuplas da tabela e sua definição do catálogo
 - CASCADE remove as restrições do tipo foreign key tabelas que referenciam a tabela removida

Exercício

- Dado o modelo relacional a seguir, defina o esquema físico do banco de dados usando SQL.
- clientes(id: int, nome: varchar(50), cpf: char(11), data_cadastro:date, cidade: varchar(50), uf: char(2))
- categorias(id: int, nome: varchar(20))
- classes (id:int, nome: varchar(20), preco: decimal(10,2))
- distribuidores (id: int, nome: varchar(50))
- filmes (id: int, titulo: varchar(50), id_distribuidor: int, ano_lancamento: int(4), id_categoria: int, id_classe: int)
 - id_distribuidor referencia distribuidores
 - id_categoria referencia categorias
 - id_classe referencia classes
- locacoes (id: int, id_cliente: int, id_filme: int, dt_locacao: date, dt_devolucao_prevista: date, dt_devolucao:date, valor: decimal(10,2))
 - id_cliente referencia clientes
 - id_filme referencia filmes

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

